



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

大数据推荐与决策

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn

课程内容

■ 1、理论篇

- Web2.0(社会计算)与互联网+、大数据思维与分析

■ 2、技术篇

- 机器学习（聚类、分类）、深度学习（神经网络）

■ 3、应用篇

- 个性化推荐、人工智能应用

■ 4、研究篇

- 研究选题、研究设计、写作规范



第1讲 Web2.0与互联网+

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室

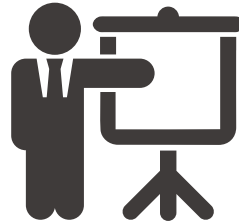
buaayuli@ruc.edu.cn

目录

- Web2.0
- 互联网+
- 社会计算
- Human Computation

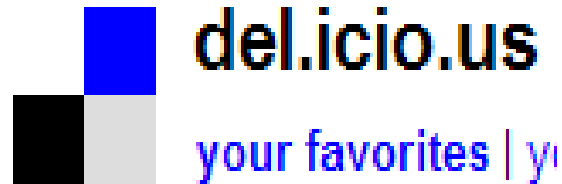


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



1. Web2.0

Web2.0

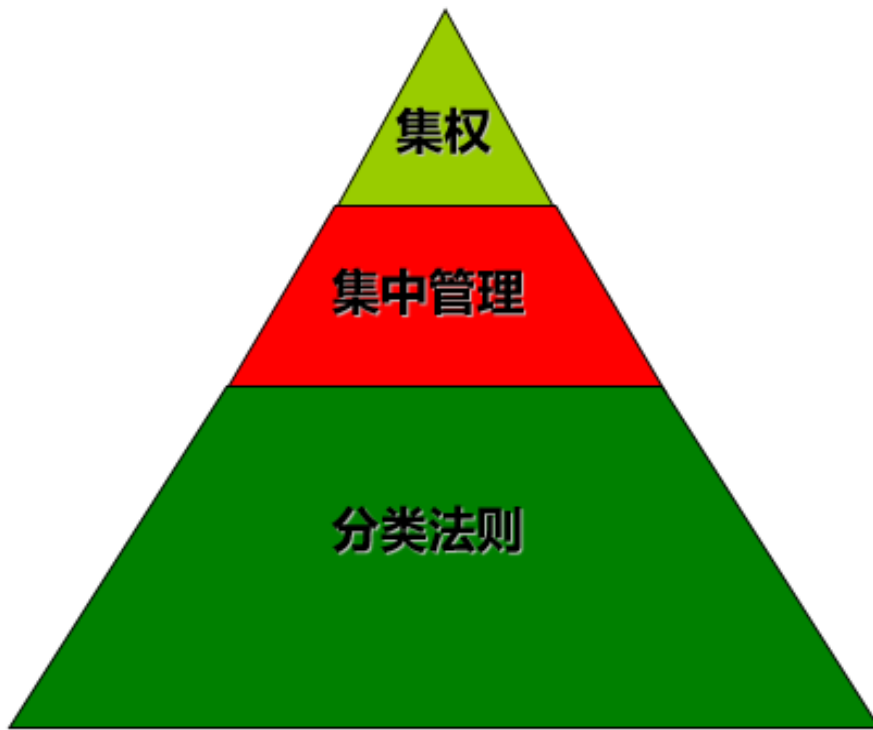


Web2.0的理念

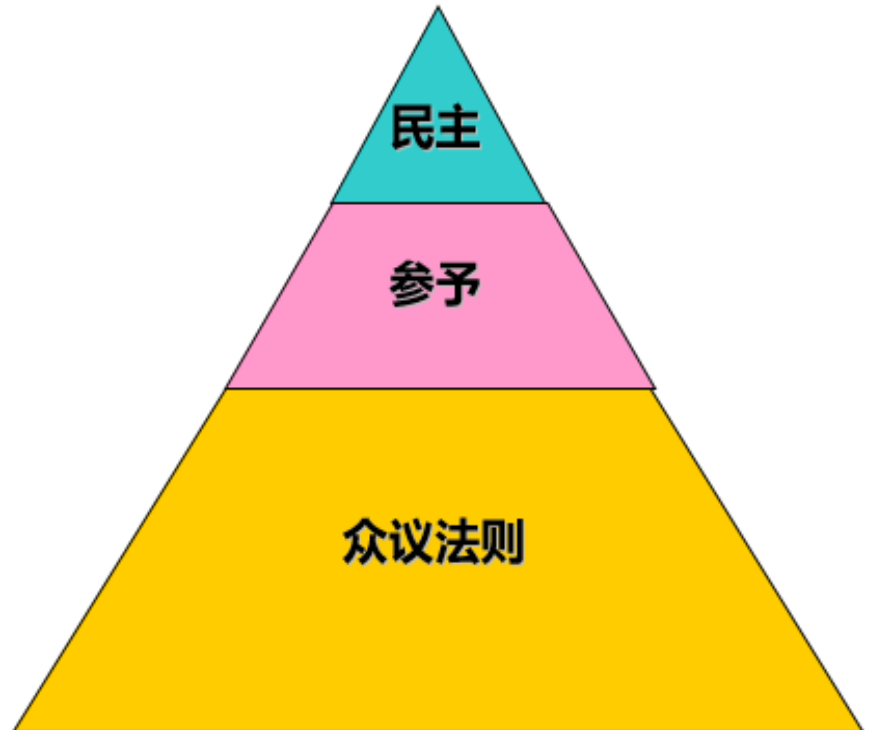
- 用户参与、用户可读可写
- 去中心化、倡导个性化服务
- 共享、开放
- 实现人的互联
- IT , “I” > “T”



Web1.0 与Web2.0的比较



Web1.0



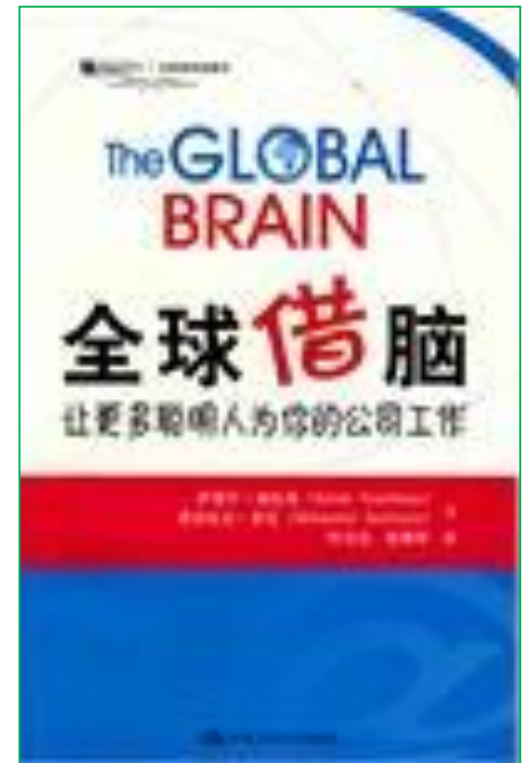
Web2.0

传统Web 2.0概念

■ Web2.0是

- 以 Flickr、Del.icio.us、Blogger Friendster等网站为代表，
- 以Blog、Tag、SNS、RSS、Wiki等应用为核心，
- 依据六度分隔、xml、ajax等新理论和技术，
- 实现的互联网新一代模式。

Web2.0的延伸

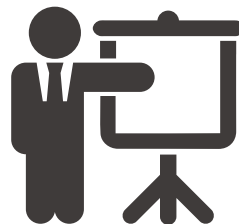


广义Web2.0概念

- 文化哲学视角
 - 社会文化创造观念的革命在Internet上的体现
- 经济学视角
 - 新的电子商务模式
- 信息系统视角
 - 类操作系统平台，改变了Web信息体系
 - 共享、重组、再造的新网络系统
- 重点不在技术，而是系统思念与综合应用的创新

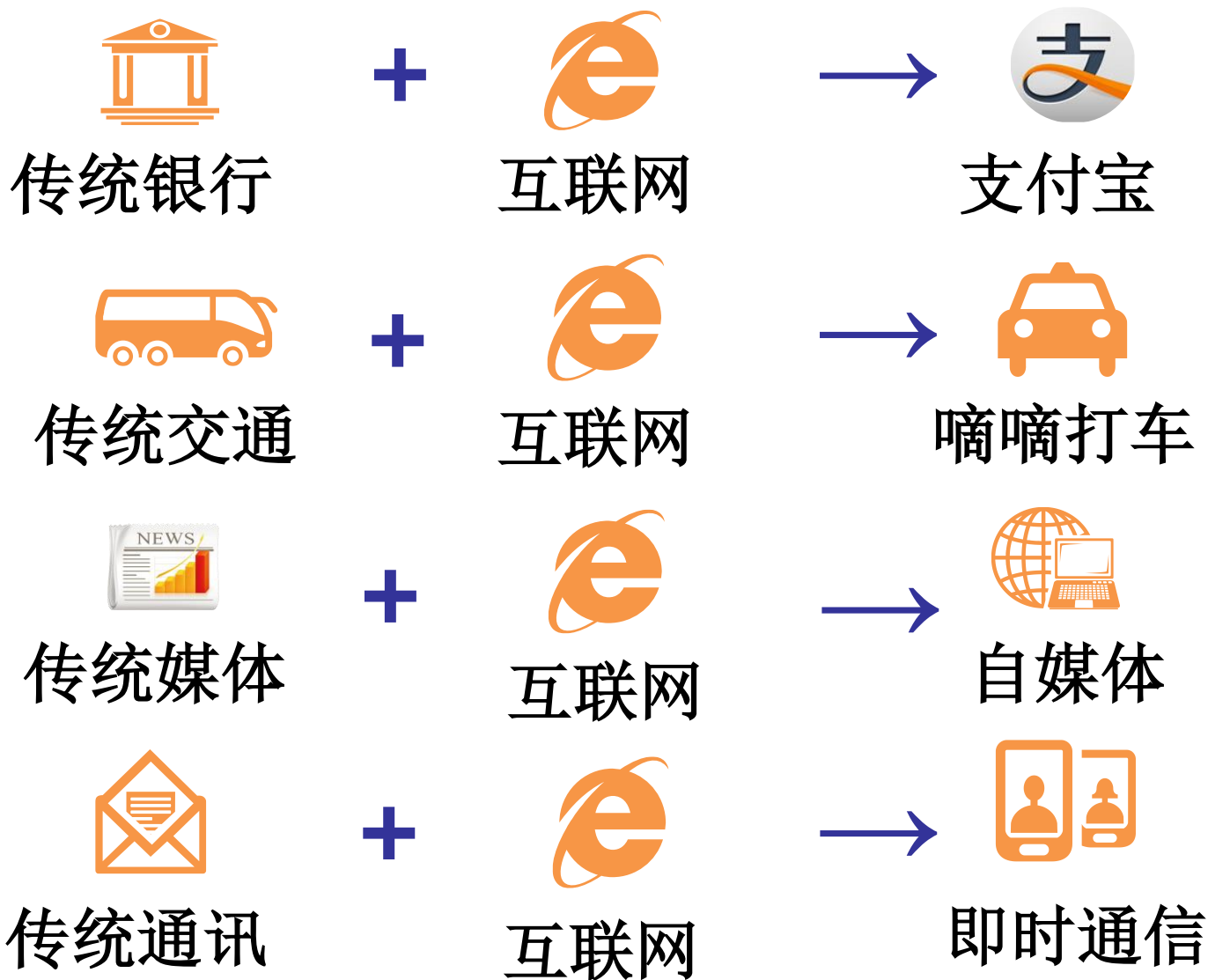


中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



2. 互联网+

互联网 “+” 典型应用



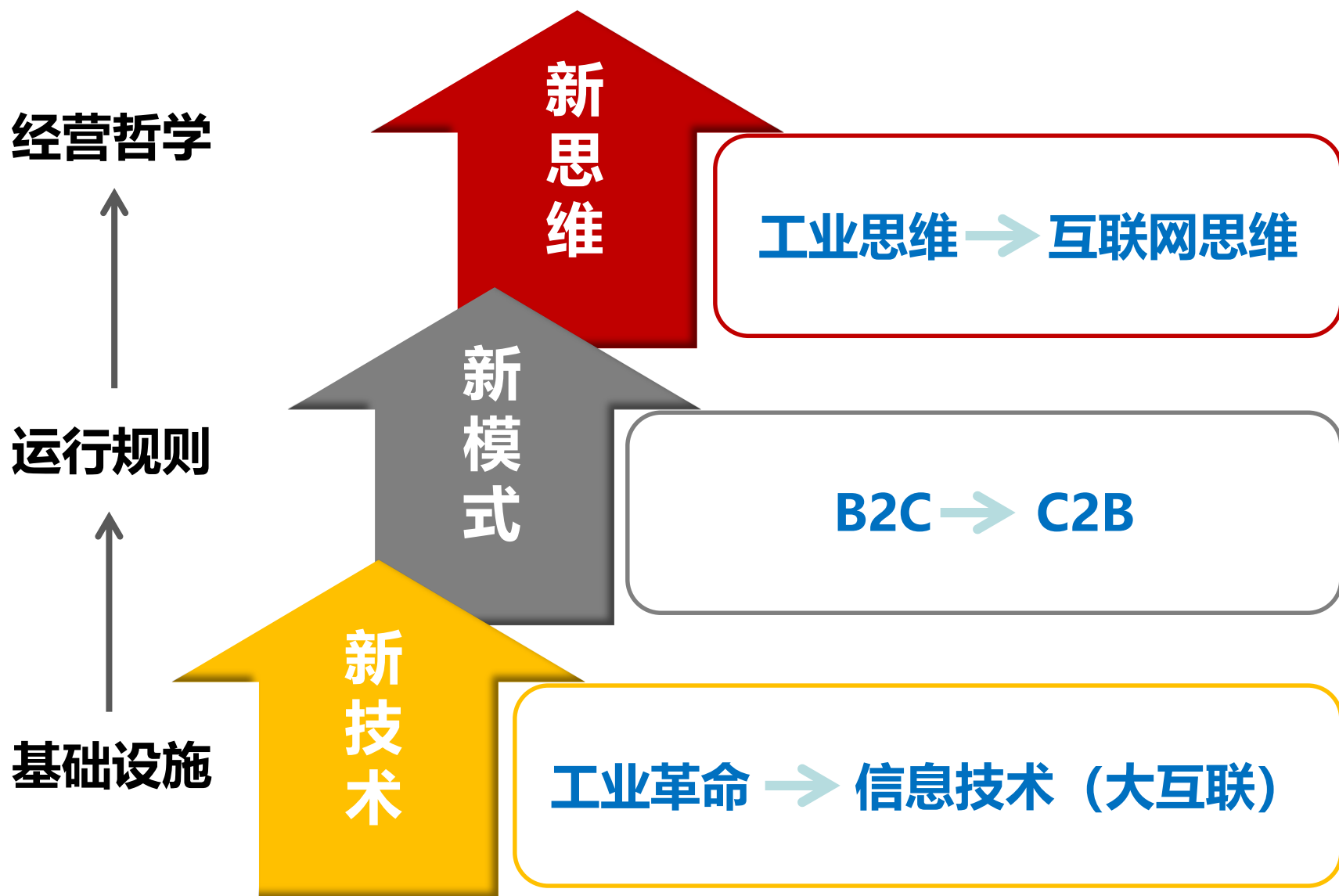
互联网+ = 新一代ICT+创新2.0

- **新一代ICT**：大数据、物联网、云计算
- 创新 1.0是以技术为出发点，
- **创新2.0**就是以人为出发点，以人为本的创新，以应用为本的创新，是开放创新、共同创新、以用户为中心的应用创新。

技术
层面

思维
层面

新技术、新模式、新思维



互联网+的特征

创新
驱动

尊重
人性

重塑
结构

开放
生态

还能 “+” 什么？



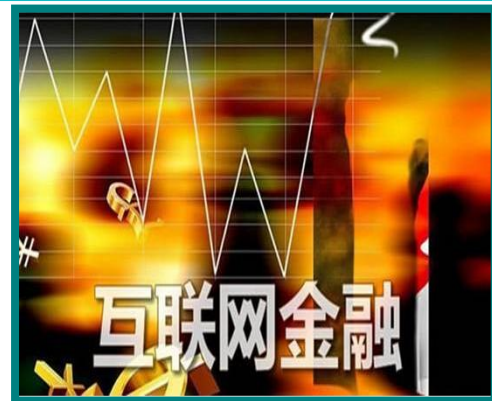
互联网+医疗



互联网+教育



互联网+金融



互联网+政务



互联网金融模式



互联网+工业

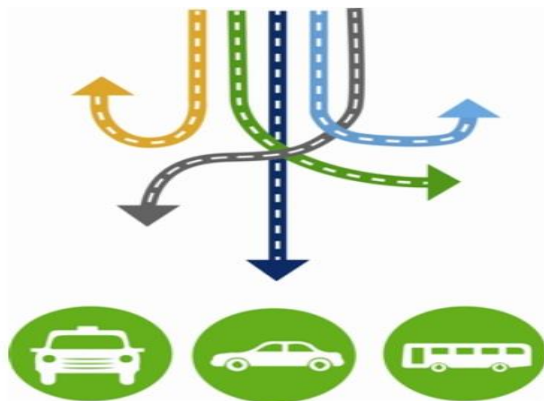


工业4.0

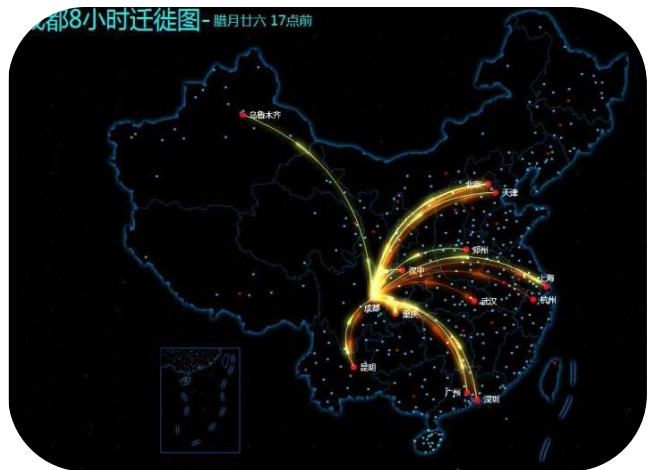


互联网+交通

- 运用互联网技术，建立车、路、人之间的网络，通过整合车、路、人各种信息与服务，最终为人(车内的人及关注车内的人)提供服务，使交通变得更加智能、精细和人性



互联网+交通



互联网+商务



例1：谁决定商品价格

[当当自营]■BSKY蓝色天空 男款中长款细格羽绒服 0815205



商家 当当自营 服务保障

当当价：¥299.00

市场价：¥599.00 (为您节省¥300.00)

顾客评分：☆☆☆☆☆ 已有0人评论

颜色：



尺码：

46

48

50

52

我要买：1 件

请选择：颜色、尺码

购 买

收 藏

企业定价!

例1：谁决定商品价格

Penny Auction

Christmas Prom

username password

12/20/11

客户定价!

Apple Macbook Air - Expect everything from a notebook what weighs almost nothing.

1st place - 25% bids back

RM 92.56 Current price
Retail price RM 3999

00:13 Time left

Bid now

hkbeejay

Text: TXT PEN PA23259 to 32088 (RM 3)

Sony Vaio F (1st place - 25% bids back)

Current price 36.64

Time left 00:08

Bid now

iPad 2 Wi-Fi 32GB (1st place - 10% Bids Back)

Current price 37.10

Time left 00:37

Bid now

Leica X1 Camera (1st place - 25% bids back)

Current price 16.59

Time left 01:21

Bid now

How it works?

- Create a FREE account
- Buy securely some bids
- Place your bid & wait for clock.
- If no one else bids, you are the winner!

More info

Package	Price	Saving
1 SMS	RM 3	0%
10 bids	RM 20	33%
25 bids	RM 48	36%
50 bids	RM 90	40%
100 bids	RM 160	47%
300 bids	RM 450	50%
555 bids	RM 750	55%

Buy bids

例2：营销

传统营销



营销员是
营销主体



例2：营销



社会化营销

客户是
营销主体



两代理念的差距

用户是
上帝

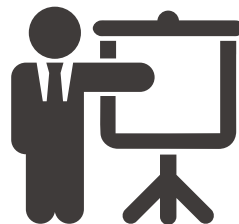
1.0
电子商务

用户是
主人

2.0
社会商务



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

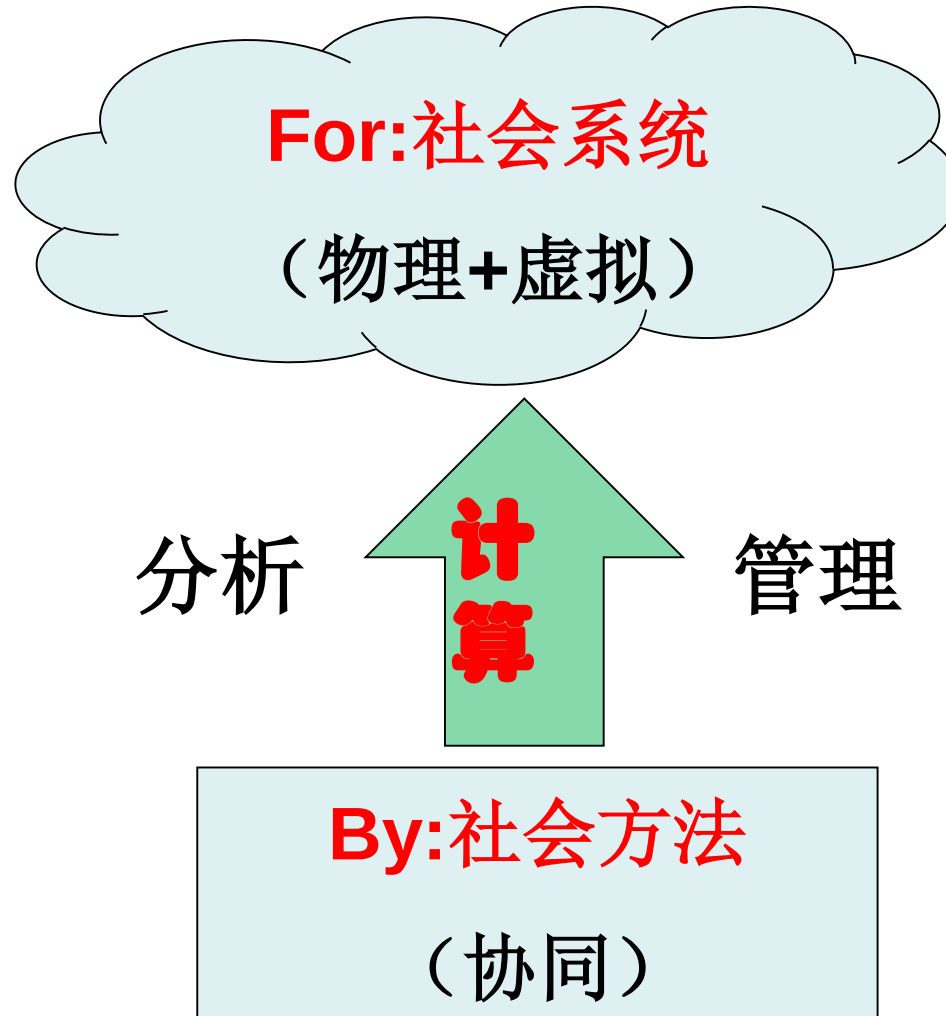


3. 社会计算

社会计算定义 (王飞跃)

- 社会计算是一门现代计算技术与社会科学之间的交叉学科
 - 从技术层面上，是研究计算机以及信息技术在社会中得到应用，从而影响传统的社会交往行为，达到高度有效的社会性交互；
 - 从社会层面上，则是基于社会科学知识、理论和方法学，借助计算机术和信息技术的力量，来帮助人类认识 and 解决各种事关重大的社会问题，使社会和谐的发展。

社会计算的ForBy概念模型



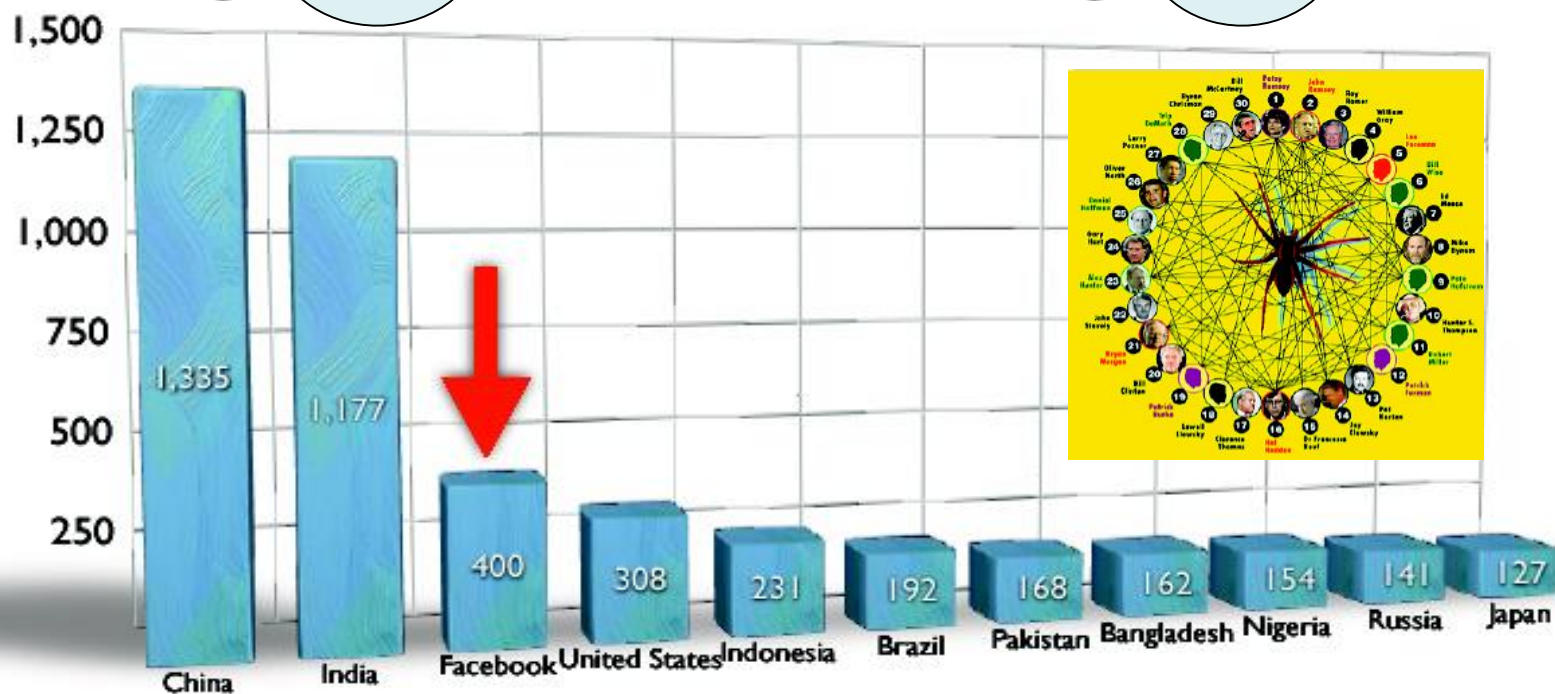
第一层函义: For -社会是计算的对象

物理社会
(现实)

国家, 城市
企业, 学校

网络社会
(虚拟)

FaceBook, MySpace
Blogger, QQ,



计算什么

■ 物理社会

- 突发事件、危机管理 (911\猪流感)
- 舆情分析与监控\智能交通



■ 虚拟社会

- 广义---整个Web
- 狭义---Web2.0系统 (人真正参与到社会)
- 交互：HCI、HHI + 共享
- 促进人与人的交流



第二层涵义: By - 社会是计算的方法

■ 社会是计算的模式

- 协同推荐 (CF) - 协同过滤
- 协同分类 (Folksonomy\CTS) - 协同标注
- 协同商务 (CC-SWOOPO) - 社会商务
- 协同评价 (CE)
- 协同管理 (Mgt2.0)
- 协同营销 (Viral Marketing) - 病毒营销
- 协同编辑 (Wiki)
- 协同搜索 (Social Search)
- 协同教学 (Teaching2.0, e-Learning)

群体协同评价与决策



**PAPER
REVIEW**

Proposal Review



问题

Rating Matrix

Rating	O ₁	O ₂	...	O _m
U ₁	R ₁₁	R ₁₂		R _{1m}
U ₂	R ₂₁	R ₂₂		R _{2m}
...				
U _n	R _{n1}	R _{n2}		R _{nm}

Final Score ? Final Rank ?

非正常评分的影响

■ Irregular Rating: Too high or too low rating

	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	O ₆	O ₇	O ₈	O ₉	O ₁₀	O ₁₁	O ₁₂	O ₁₃	O ₁₄	O ₁₅	O ₁₆
S ₁	90	86	88	86	89	86	86	88	88	88	86	90	90	86	86	90
S ₂	90	89	85	85	92	80	80	85	90	85	80	85	85	85	85	85
S ₃	90	85	90	86	85	88	85	90	87	88	86	84	90	85	88	90
S ₄	88	86	87	89	92	90	87	90	89	86	91	86	89	88	87	94
S ₅	86	86	90	90	90	80	83	95	88	87	95	86	88	88	85	92
S ₆	90	82	90	91	88	88	85	86	86	87	87	88	88	85	86	88
S ₇	82	90	85	81	93	83	92	89	85	80	89	82	90	85	87	90
S ₈	92	88	90	90	92	88	90	90	91	87	92	88	92	90	88	94
S ₉	90	87	85	85	88	87	85	87	91	88	89	87	88	88	88	90
S ₁₀	88	88	88	88	88	88	88	95	88	90	95	88	95	88	88	88
S ₁₁	90	86	85	83	90	88	85	88	90	86	91	85	90	86	86	88
S ₁₂	93	90	89	90	95	88	88	95	93	90	95	90	93	90	92	93
S ₁₃	95	90	85	80	85	80	80	95	90	80	85	80	91	80	80	90
S ₁₄	90	85	90	85	90	85	90	90	90	90	95	85	90	90	90	95
S ₁₅	90	87	88	86	90	87	86	90	87	88	88	87	90	88	88	92
S ₁₆	85	85	85	90	90	85	85	90	90	90	90	85	90	90	85	91

$$R_{16,16}=0$$

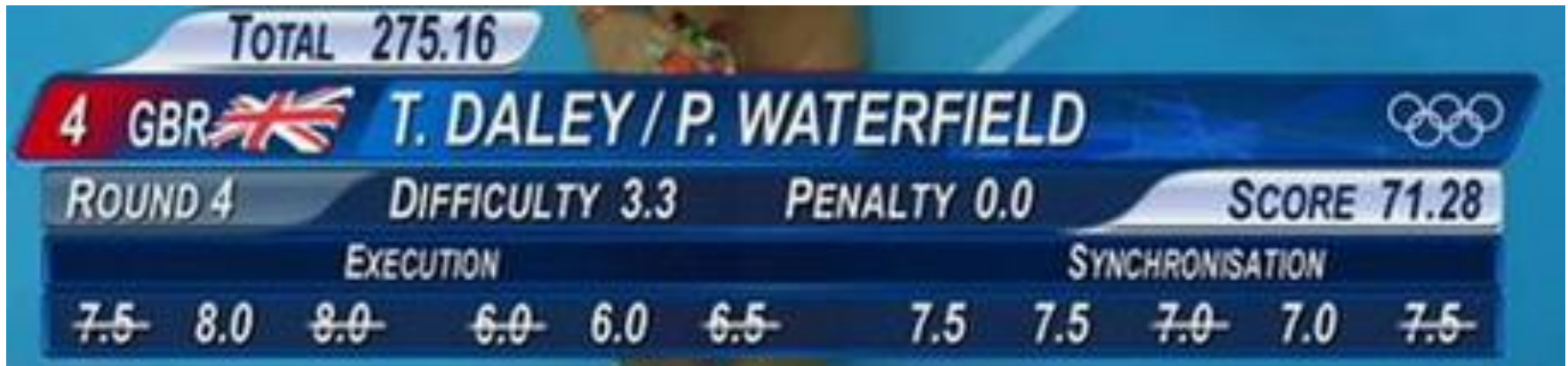
Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	84.94
Rank	5	9	7	12	3	15	14	1	6	9	4	13	2	8	11	16

$$R_{16,16}=100$$

Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	91.19
Rank	6	10	8	13	4	16	15	2	7	10	5	14	3	9	12	1

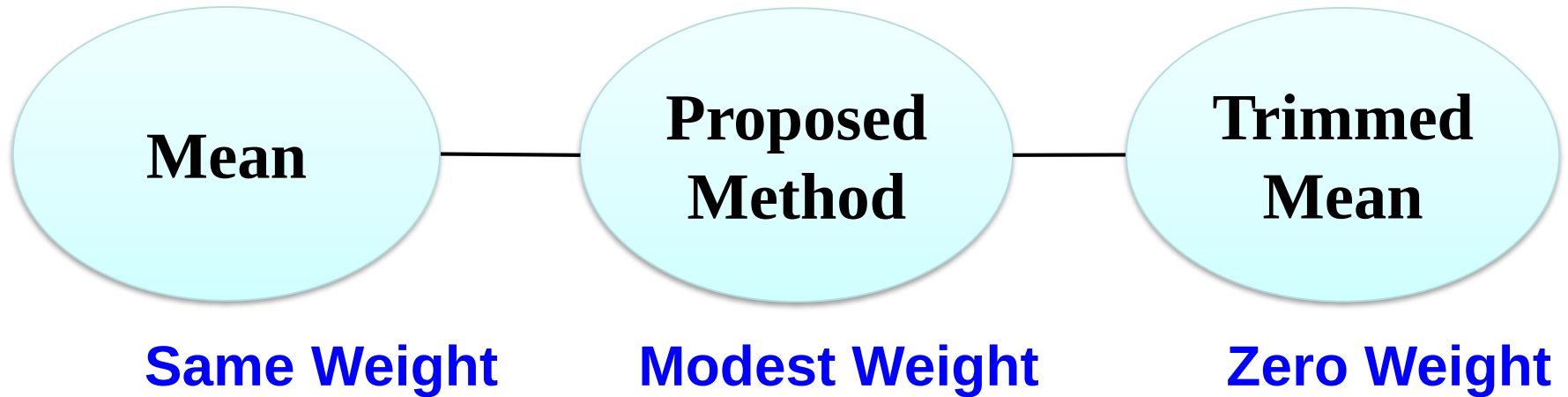
Trimmed Mean

- Trimmed mean is represented as a mean trimmed by X%, the total percentage of values removed from the upper and lower bounds.



- Limitation:
 - Ratings by all evaluators distribute **symmetrically**.
 - Trimming is an **arbitrary** decision.
 - **Lost** some information.

我们的方法



- Keep all evaluators' rating.
- Weigh their rating **according to their evaluating accuracy**.
- The more accurate is rating, the larger weight is assigned.

协同评价算法

```
1  For all  $O_j \in O$ 
2     $Score_j^0 = Rand()$ ;
3  End For
4   $Score^0 \leftarrow \{Score_1^0, Score_2^0, \dots, Score_m^0\}$ ;
5   $Rank^0 \leftarrow Rank(Score^0)$ ;
6   $k = 0$ ;
7  Do
8     $k = k + 1$ ;
9    For all  $R_{ij} \in R$ 
10      $V_{ij} = \sum_{j=1}^m |R_{ij} - Score_j^k|$ 
11      $W'_{ij} = \max(0, m * S - \alpha V_{ij})$ 
12      $W_{ij} = W'_{ij} / \sum_{i=1}^n W'_{ij}$ 
13   End For
14   For all  $O_j \in O$ 
15      $Score_j^k = \sum_{i=1}^n W_{ij} * R_{ij}$ ;
16   End For
17    $Score^k \leftarrow \{Score_1^k, Score_2^k, \dots, Score_m^k\}$ ;
18    $Rank^k \leftarrow Rank(Score^k)$ ;
19   While  $(Rank^{k-1} \neq Rank^k)$ 
20   Return  $Rank^k$ ;
```

Difference from
current group
opinion

Penalty Factor

Condition to
End

协同识别非正常分

	O1	O1	O1	O2	O2	O2	O2	O2	O2	O2
U1	0.03724	0.12922	0.01333	0.02898	0.08469	0.03077	0.1067	0.0056	0	0.08077
U2	0.07245	0.06142	0.08799	0	0.06996	0.02507	0.06143	0.06615	0.13627	0
U3	0.06529	0.06939	0.08907	0.09948	0.07836	0.09733	0.08318	0.06347	0	0.00201
U4	0.04936	0.09571	0.03751	0.06397	0.09705	0.00872	0.0539	0	0.10915	0
U5	0.07238	0.1057	0.06359	0.07527	0.01977	0.03943	0.0446	0	0.10867	0.07919
U6	0.08434	0.12597	0.07689	0.09536	0.05797	0.06482	0.08075	0.09516	0.12639	0.09865
U7	0.09858	0.01288	0.03862	0	0.0294	0.03424	0	0	0.07625	0.05317
U8	0.0809	0.0436	0.04261	0.11107	0.01519	0.10821	0.08319	0.09341	0.09638	0.10263
U9	0.05823	0.08214	0.08575	0.15564	0.04216	0.04871	0.10698	0.09787	0	0.09175
U10	0.10459	0.04515	0.07617	0.1374	0.08729	0.08286	0.08047	0.07488	0.13749	0.08795
U11	0.09272	0	0.0899	0	0.09962	0.03929	0.09092	0.05616	0	0.09991
U12	0.01666	0.12761	0.07127	0.07904	0.09498	0.05398	0.10576	0.09065	0.03826	0.10159
U13	0.056	0.02813	0.07501	0.0341	0.09218	0.10254	0.06979	0.08636	0.02402	0.08762
U14	0.00946	0.05803	0.06362	0.00229	0.06882	0.0601	0	0.07143	0	0.08252
U15	0.01778	0	0.00156	0.1174	0.01241	0.0968	0.00759	0.0967	0.03539	0
U16	0.08402	0.01506	0.0871	0	0.05014	0.10713	0.02476	0.10217	0.11174	0.03224



Extremely Irregular Rating



Regular Rating



Moderately Irregular Rating



Perfect Rating

极端分的影响

$$R_{16,16}=0$$

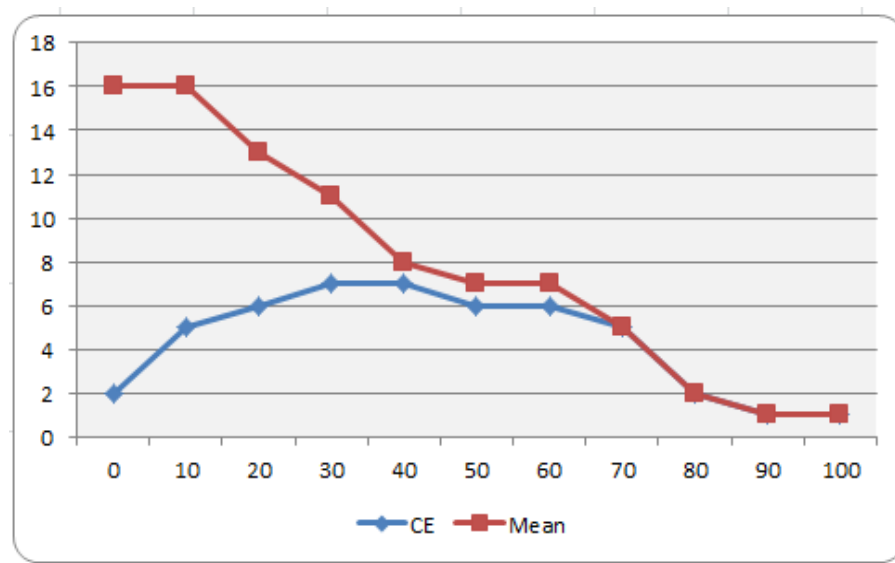
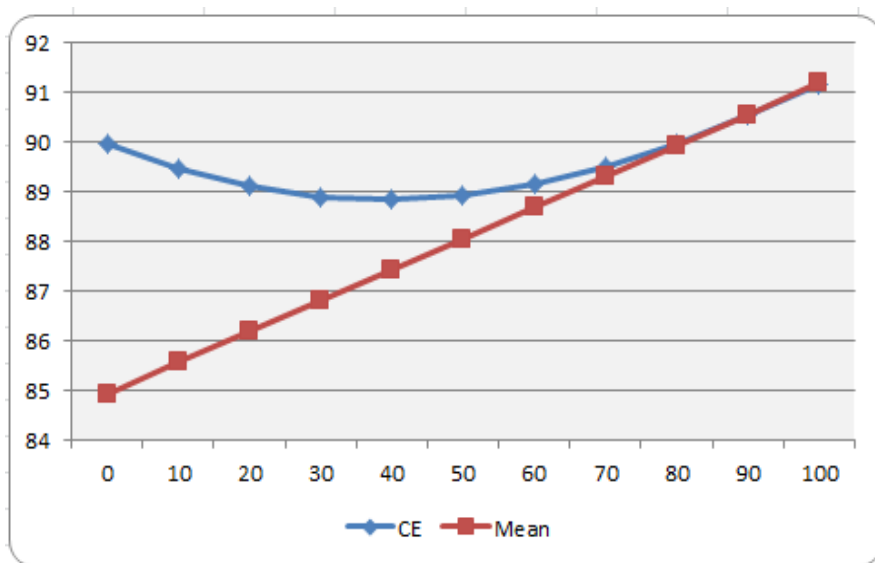
CE	89.33	86.88	87.50	86.58	89.82	85.72	85.94	90.17	88.94	86.91	89.64	86.01	89.93	87.02	86.82	89.97
Rank	6	11	8	13	4	16	15	1	7	10	5	14	3	9	12	2
Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	84.94
Rank	5	9	7	12	3	15	14	1	6	9	4	13	2	8	11	16

$$R_{16,16}=100$$

CE	89.33	86.88	87.50	86.58	89.82	85.72	85.94	90.17	88.94	86.91	89.64	86.01	89.93	87.02	86.82	91.16
Rank	6	11	8	13	4	16	15	2	7	10	5	14	3	9	12	1
Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	91.19
Rank	6	10	8	13	4	16	15	2	7	10	5	14	3	9	12	1

仿真实验

$R_{16,16}$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Effective Weight	0.007	0.014	0.021	0.027	0.038	0.040	0.046	0.052	0.058	0.063	0.059
CE	89.97	89.46	89.11	88.91	88.86	88.94	89.16	89.51	89.98	90.56	91.16
Rank	2	5	6	7	7	6	6	5	2	1	1
Mean	84.94	85.56	86.19	86.81	87.44	88.06	88.69	89.31	89.94	90.56	91.19
Rank	16	16	13	11	8	7	7	5	2	1	1



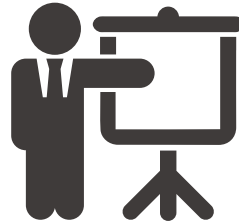
协同评价与传统评价的关系

- 本质上有区别
- 相互联系和补充
- 结合使用





中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



4. Human Computation

Work or Play ?



reCAPTCHA

Security Check: Enter **both** words below, separated by a space. What's This?
Can't read this? Try another.
Try an audio captcha

discharge **Carolina**

Text in the box:

☐ I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy

[Sign Up](#)

Problems signing up? Check out our help pages

Security Check: Enter **both** words below, separated by a space. What's This?
Can't read this? Try another.
Try an audio captcha

discharge **tesbiten**

Text in the box:

☐ I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy

[Sign Up](#)

Problems signing up? Check out our help pages

MS. Don. b. 6, fol. 43v (detail) © Bodleian Library, University of Oxford



Zooniverse

WELCOME TO THE ZOONIVERSE
People-powered research

<https://www.zooniverse.org/>

以科学的名义，让我压榨你



SNAPSHOT HOGE VELUWE



DISK DETECTIVE



AÑO NUEVO ISLAND -
ANIMAL COUNT



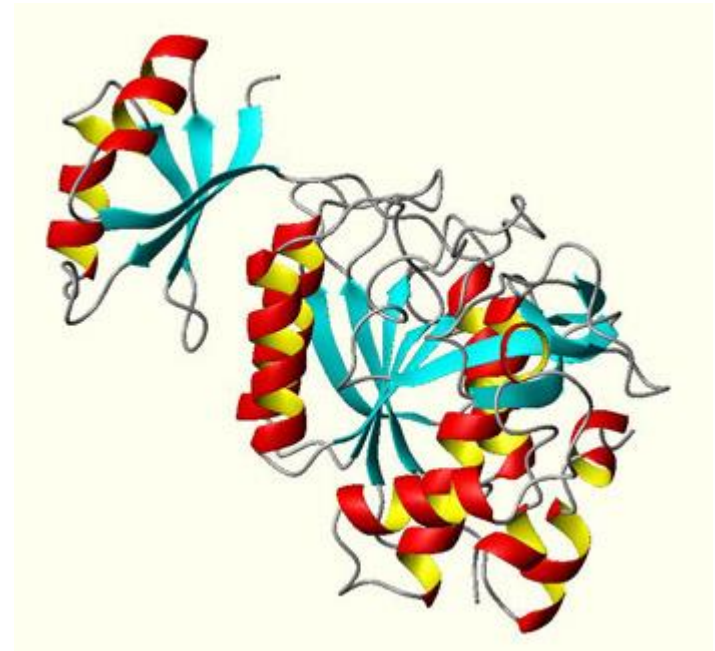
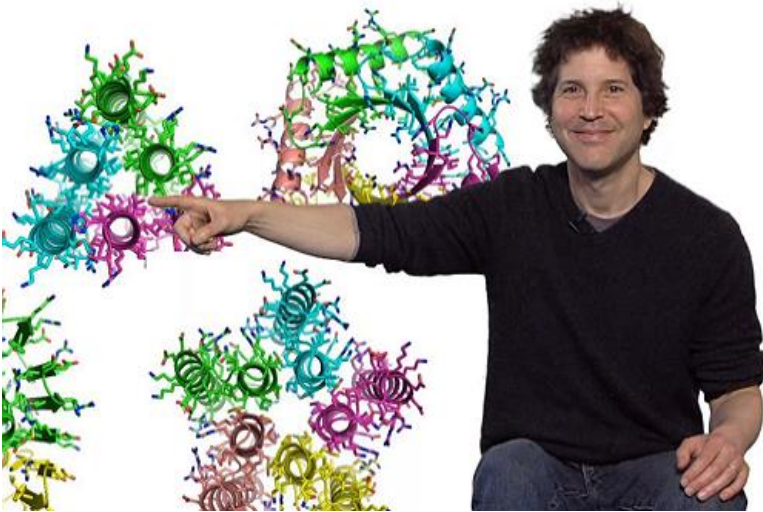
MACDONALD DICTIONARY

SCROLL DOWN FOR EVEN MORE



Foldit - 蛋白质组装

“公民科学家” (citizen scientists)



Predicting protein structures with a multiplayer online game

[Seth Cooper](#),¹ [Firas Khatib](#),² [Adrien Treuille](#),^{1,3} [Janos Barbero](#),¹ [Jeehyung Lee](#),³ [Michael Beenen](#),¹
[Andrew Leaver-Fay](#),^{2,4} [David Baker](#),² [Zoran Popović](#),¹ and >57,000 Foldit players⁵

► [Author information](#) ► [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

ESP game



Player 1

- Pants
- Model
- Lady
- Woman
- Laugh



Player 2

- Woman
- Shirt
- Denim
- Girl
- Model

Agreed, “Model, Woman”

你也可以暴富!



Tagatune

Most Points Today

1	sunshine	173 K
2	guest40892	86 K
3	WingleyBlue	50 K
4	oocam	24 K
5	SoftParade	20 K
6	haim	17 K
7	missy420	16 K
8	adaman	12 K
9	Amra	10 K
10	bornkiddo	9,850

Score **80**

Tag a Tune
Hear Here

Timer **1:41**

Bonus 

Describe the tune ...

 0:10 

Listening to the same tune?

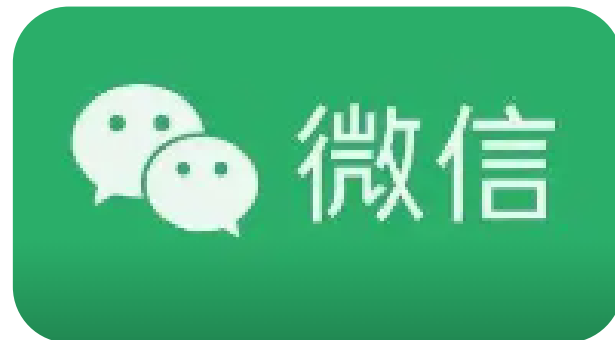
1 in a row!

your descriptions	You	Correct	Partner	your partner's descriptions
male vocal		60 points		guitar
medieval music				solo
quartet				no vocals
two females				
	+ submit	=> pass	Your partner has chosen.	

小结

■ Web2.0时代，互联网+时代

- 我们生活的社会变化
- 倡导平等自由和科学管理
- 思维方式、商业模式创新



■ 社会计算、Human计算

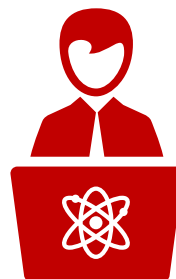
- 一种新型计算范式
- 为社会\人民计算
- 用社会\协同方法计算



■ 新时代的机遇与挑战



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！

